

## KOHTA 1: AINEEN TAI SEOKSEN JA YHTIÖN TAI YRITYKSEN TUNNISTETIEDOT

### 1.1. Tuotetunniste

|                           |                             |
|---------------------------|-----------------------------|
| Tuotteen kuvaus:          | <b>Fosforyylitrikloridi</b> |
| Cat No. :                 | <b>315110000</b>            |
| Synonyymit                | Phosphoryl Chloride         |
| Indeksinro                | 015-009-00-5                |
| CAS-nro                   | 10025-87-3                  |
| EY-nro                    | 233-046-7                   |
| Molekyylikaava            | Cl <sub>3</sub> O P         |
| REACH-rekisteröintinumero | 01-2119433306-46            |

### 1.2. Aineen tai seoksen merkitykselliset tunnistetut käytöt ja käytöt, joita ei suositella

|                             |                                                                                                |
|-----------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Käyttötarkoitus             | Laboratoriokemikaalit.                                                                         |
| Toimiala                    | SU3 - Teolliset käytöt: Aineiden käyttö sellaisinaan tai valmisteissa teollisuustoimipaikoissa |
| Tuoteluokka                 | PC21 - Laboratoriokemikaalit                                                                   |
| Prosessikategoriat          | PROC15 - Käyttö laboratorioaineena                                                             |
| Ympäristöpäästöluokat       | ERC6a - Teollinen käyttö muun aineen valmistuksessa (välituotteiden käyttö)                    |
| Käytöt, joita ei suositella | Tietoa ei ole käytettävissä                                                                    |

### 1.3. Käyttöturvallisuustiedotteen toimittajan tiedot

#### Yhtiö

**EU-yhteisö / yrityksen nimi**  
Thermo Fisher Scientific  
Janssen Pharmaceuticaaan 3a, 2440 Geel,  
Belgium

**Yhdistyneen kuningaskunnan yritys /  
yritysnimi**  
Fisher Scientific UK  
Bishop Meadow Road,  
Loughborough, Leicestershire LE11 5RG,  
United Kingdom

#### Sähköpostiosoite

begel.sdsdesk@thermofisher.com

### 1.4. Hätäpuhelinnumero

MyrkytystietokeskusAvoinna 24 t/vrk puh. (09) 471 977 (suora) tai (09) 4711  
(vaihe)(normaalihintainen puhelu)

Lisätietoja saa soittamalla **Yhdysvalloissa** numeroon: 001-800-227-6701  
Lisätietoja saa soittamalla **Euroopassa** numeroon: +32 14 57 52 11

Hätänumero, **Eurooppa** : +32 14 57 52 99  
Hätänumero, **USA** : +1 201 796 7100

**CHEMTREC**-puhelinnumero, : 800 424 9300  
-puhelinnumero, **Euroopasta**: +1 703 527 3887

## KOHTA 2: VAARAN YKSILÖINTI

## 2.1. Aineen tai seoksen luokitus

**CLP luokituksesta - asetus (EY) N:o 1272/2008****Fysikaaliset vaarat**

Metalleja syövyttävät aineet ja seokset

Kategoria 1 (H290)

**Terveydelle aiheutuvat vaarat**

Välitön myrkyllisyys hengitysteiden kautta

Kategoria 4 (H302)

Välitön myrkyllisyys hengitysteitse - höyryt

Kategoria 2 (H330)

Ihosyövyttävyys/ihoärsytys

Kategoria 1 A (H314)

Vakava silmävaurio/silmä-ärsytys

Kategoria 1 (H318)

Myrkyllisyys tietylle kohde-elimelle - (toistuva altistuminen)

Kategoria 1 (H372)

**Ympäristövaarat**

Saataavilla olevien tietojen perusteella luokituskriteerit eivät täyty

Vaaralausekkeet koko teksti on kohdassa 16

## 2.2. Merkinnot



Huomiosana

Vaara

**Vaaralausekkeet**

H290 - Voi syövyttää metalleja

H302 - Haitallista nieltynä

H330 - Tappavaa hengitettynä

H314 - Voimakkaasti ihoa syövyttävää ja silmiä vaurioittavaa

H372 - Vahingoittaa elimiä pitkäaikaisessa tai toistuvassa altistumisessa

EUH014 - Reagoi voimakkaasti veden kanssa

EUH029 - Kehittää myrkyllistä kaasua veden kanssa

**Turvalausekkeet**

P304 + P340 - JOS KEMIKAALIA ON HENGITETTY: Siirrä henkilö raittiiseen ilmaan ja varmista vaivaton hengitys

P310 - Ota välittömästi yhteys MYRKYTYSTIETOKESKUKSEEN tai lääkäriin

P280 - Käytä suojakäsineitä/suojavaatetusta/silmiensuojainta/kasvonsuojainta

P301 + P330 + P331 - JOS KEMIKAALIA ON NIELTY: Huuhdo suu. Ei saa oksennuttaa

P305 + P351 + P338 - JOS KEMIKAALIA JOUTUU SILMIIN: Huuhdo huolellisesti vedellä usean minuutin ajan. Poista mahdolliset piilolinssit, jos sen voi tehdä helposti. Jatka huuhtomista

P303 + P361 + P353 - JOS KEMIKAALIA JOUTUU IHOLLE (tai hiuksiin): Riisu saastunut vaatetus välittömästi. Huuhdo iho vedellä tai suihkuta

# KÄYTTÖTURVALLISUUSTIEDOTE

Fosforyylitrikloridi

Muutettu viimeksi 09-loka-2023

## 2.3. Muut vaarat

Reagoi voimakkaasti veden kanssa

REACH-asetuksen liitteen XIII mukaisesti epäorgaaniset aineet eivät tarvitse arviointia.

Lakrymaattori (aine mikä lisää kyyneliä tuottoa).

Tämä tuote ei sisällä mitään kemikaaleja, joiden tiedetään tai epäillään häiritsevän hormonitoimintaa

## KOHTA 3: KOOSTUMUS JA TIEDOT AINEOSISTA

### 3.1. Aineet

| Aineosa              | CAS-nro    | EY-nro            | Painoprosentti | CLP luokituksesta - asetus (EY) N:o 1272/2008                                                                                                          |
|----------------------|------------|-------------------|----------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Fosforyylitrikloridi | 10025-87-3 | EEC No. 233-046-7 | >95            | Acute Tox. 4 (H302)<br>Acute Tox. 2 (H330)<br>Skin Corr. 1A (H314)<br>Eye Dam. 1 (H318)<br>STOT RE 1 (H372)<br>Met. Corr. 1 (H290)<br>EUH014<br>EUH029 |

|                           |                  |
|---------------------------|------------------|
| REACH-rekisteröintinumero | 01-2119433306-46 |
|---------------------------|------------------|

Vaaralausekkeet koko teksti on kohdassa 16

## KOHTA 4: ENSIAPUTOIMENPITEET

### 4.1. Ensiaputoimenpiteiden kuvaus

|                               |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       |
|-------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| <b>Yleisiä ohjeita</b>        | Näytä tämä käyttöturvallisuustiedote hoitavalle lääkärille. Tarvitaan välitöntä hoitoa.                                                                                                                                                                                                                                               |
| <b>Joutuminen silmään</b>     | Huuhdeltava välittömästi runsaalla vedellä, myös silmäluomien alta, vähintään 15 minuutin ajan. Roiskeet silmistä huuhdeltava välittömästi runsaalla vedellä ja mentävä lääkäriin.                                                                                                                                                    |
| <b>Ihokosketus</b>            | Roiskeet huuhdeltava välittömästi runsaalla vedellä vähintään 15 minuutin ajan. Tarvitaan välitöntä hoitoa.                                                                                                                                                                                                                           |
| <b>Nieleminen</b>             | Ei saa oksennuttaa. Yhteydenotto välittömästi lääkäriin tai myrkytystietokeskukseen.                                                                                                                                                                                                                                                  |
| <b>Hengitys</b>               | Jos potilas ei hengitä, hänelle annetaan tekohengitystä. Älä käytä "suusta suuhun" -menetelmää, jos potilas on niellyt tai hengittänyt ainetta. Anna tekohengitystä takaiskuventtiilillä varustetulla taskunaamarilla tai muulla terveydenhoidon hengitysapulaitteella. Siirrä henkilö raukeeseen ilmaan. Tarvitaan välitöntä hoitoa. |
| <b>Itsesuojaus ensiavussa</b> | Varmista, että hoitohenkilöstö on perillä onnettomuuteen liittyvistä materiaaleista ja he varautuvat suojaamaan itsensä ja estävät saastumisen leviämisen.                                                                                                                                                                            |

### 4.2. Tärkeimmät oireet ja vaikutukset, sekä välittömät että viivästyneet

Aiheuttaa palovammoja kaikilla altistumistavoilla. Tuote on syövyttävää. Vatsan huuhtelu ja oksennuttaminen ovat vasta-aiheisia. Vatsan tai ruokatorven läpisyöpyminen tulisi tutkia. Älä anna kemiallisia vasta-aineita: Nieleminen aiheuttaa vakavaa turpoamista, vakavia vaurioita hauraisiin kudoksiin ja puhkaisun vaaraa: Hengitysaltistumisen jälkeen tarkkaile

# KÄYTTÖTURVALLISUUSTIEDOTE

Fosforyylitrikloridi

Muutettu viimeksi 09-loka-2023

24:stä 72:een tunnin ajan, sillä keuhkojen edeema (vesipöhö) voi ilmetä viiveellä

## 4.3. Mahdollisesti tarvittavaa välitöntä lääketieteellistä apua ja erityishoitoa koskevat ohjeet

Tietoja lääkärille

Hoito oireiden mukaan.

## **KOHTA 5: PALONTORJUNTATOIMENPITEET**

### 5.1. Sammutusaineet

#### **Sopivat sammutusaineet**

Hiilidioksidi (CO<sub>2</sub>). Jauhe. Hiilidioksidi (CO<sub>2</sub>), Jauhe, Kuiva hiekka, Alkoholinkestävä vaahto.

#### **Sammutusaineet, joita ei saa käyttää turvallisuussyistä**

Kehittää myrkyllistä kaasua veden kanssa. Vesi.

### 5.2. Aineesta tai seoksesta johtuvat erityiset vaarat

Terminen hajoaminen voi johtaa ärsyttävien kaasujen ja höyryjen vapautumiseen. Tuote aiheuttaa palovammoja silmiin, ihoon ja limakalvoihin. Kehittää myrkyllistä kaasua veden kanssa. Reagoi voimakkaasti veden kanssa.

#### **Vaaralliset palamistuotteet**

Fosforioksidit, Vetykloridikaasu.

### 5.3. Palontorjuntaa koskevat ohjeet

Samoin kuin tavallisissa tulipaloissa, käytä hengitysohjauksista paineilmalaitetta, (MSHA/NIOSH- hyväksyttyä tai vastaavaa), sekä täyttä suojavarustusta. Terminen hajoaminen voi johtaa ärsyttävien kaasujen ja höyryjen vapautumiseen.

## **KOHTA 6: TOIMENPITEET ONNETTOMUUSPÄÄSTÖISSÄ**

### 6.1. Varotoimenpiteet, henkilönsuojaimet ja menettely hätätilanteessa

Huolehdittava riittävästä ilmanvaihdesta. Käytä vaadittuja henkilönsuojaimia. Henkilökunta on evakuoitava turvallisille alueille. Ihmisten pääsy estettävä päästön/vuodon alueelle ja ihmiset pidettävä tuulen yläpuolella.

### 6.2. Ympäristöön kohdistuvat varotoimet

Ei saa päästää ympäristöön.

### 6.3. Suojarakenteita ja puhdistusta koskevat menetelmät ja -välineet

Säilytettävä sopivissa ja suljetuissa säiliöissä hävittämistä varten. Imeytettävä inerttiin huokoiseen aineeseen. Älä altista vuotoa vedelle.

### 6.4. Viittaukset muihin kohtiin

Katso kohdissa 8 ja 13 lueteltuja suojaustoimenpiteitä.

## **KOHTA 7: KÄSITTELY JA VARASTOINTI**

### 7.1. Turvallisen käsittelyn edellyttämät toimenpiteet

Varo kemikaalin joutumista silmiin, iholle tai vaatteisiin. Käytä henkilönsuojaimia/kasvonsuojainta. Käytä ainoastaan kemiallisessa vetokaapissa. Älä hengitä sumua/höyryä/suihketta. Älä niele. Jos näin kuitenkin tapahtuu, hae välittömästi lääkärin apua. Ei saa joutua kosketuksiin veden kanssa. Käsittely inertissä kaasutilassa.

# KÄYTTÖTURVALLISUUSTIEDOTE

Fosforyylitrikloridi

Muutettu viimeksi 09-loka-2023

## Hygieniatoimenpiteet

Käsiteltävä hyvän työhygienian ja turvallisuuskäytännön mukaisesti. Ei saa säilyttää yhdessä elintarvikkeiden eikä eläinravinnon kanssa. Syöminen, juominen ja tupakointi kielletty kemikaalia käytettäessä. Poista ja pese saastuneet vaatteet ja käsinneet, sisäpuoli mukaan lukien, ennen uudelleenkäyttöä. Pese kädet ennen taukoja ja työn jälkeen.

## 7.2. Turvallisen varastoinnin edellyttämät olosuhteet, mukaan luettuina yhteensopimattomuudet

Suojaa kosteudelta. Syövyttävien aineiden alue. Säilytettävä työssä. Säilytettävä erillään vedestä tai kosteasta ilmasta. Säilytä inertissä kaasutilassa. Säiliöt pidettävä tiiviisti suljettuina kuivassa, viileässä ja hyvin ilmastoidussa paikassa.

## 7.3. Erityinen loppukäyttö

Käyttö laboratorioissa

## KOHTA 8: ALTISTUMISEN EHKÄISEMINEN JA HENKILÖNSUOJAIMET

### 8.1. Valvontaa koskevat muuttujat

#### Altistumisen raja-arvot

Luettelo lähde FI - Asetus haitallisiksi tunnetuista pitoisuuksista, 538/218. HTP-arvot 2018. Sosiaali- ja terveysministeriön julkaisuja 9/2018, Liitteet 1 ja 3

| Aineosa              | Euroopan unioni | Englanti                                                                                                           | Ranska                                                                                                                                                                                 | Belgia                                                                                                                              | Espanja                                                                                                                                                                             |
|----------------------|-----------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Fosforyylitrikloridi |                 | STEL: 0.6 ppm 15 min<br>STEL: 3.8 mg/m <sup>3</sup> 15 min<br>TWA: 0.2 ppm 8 hr<br>TWA: 1.3 mg/m <sup>3</sup> 8 hr | TWA / VME: 0.01 ppm (8 heures). indicative limit<br>TWA / VME: 0.064 mg/m <sup>3</sup> (8 heures). indicative limit<br>STEL / VLCT: 0.02 ppm.<br>STEL / VLCT: 0.12 mg/m <sup>3</sup> . | TWA: 0.01 ppm 8 uren<br>TWA: 0.064 mg/m <sup>3</sup> 8 uren<br>STEL: 0.02 ppm 15 minuten<br>STEL: 0.12 mg/m <sup>3</sup> 15 minuten | STEL / VLA-EC: 0.02 ppm (15 minutos).<br>STEL / VLA-EC: 0.13 mg/m <sup>3</sup> (15 minutos).<br>TWA / VLA-ED: 0.01 ppm (8 horas)<br>TWA / VLA-ED: 0.064 mg/m <sup>3</sup> (8 horas) |

| Aineosa              | Italia                                                                                                                                                                                                | Saksa                                                                                                                                                                                                                                                                | Portugali                                                                                                                             | Alankomaat                                                                     | Suomi                                                                                                                                               |
|----------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Fosforyylitrikloridi | TWA: 0.064 mg/m <sup>3</sup> 8 ore. Time Weighted Average<br>TWA: 0.01 ppm 8 ore. Time Weighted Average<br>STEL: 0.12 mg/m <sup>3</sup> 15 minuti. Short-term<br>STEL: 0.02 ppm 15 minuti. Short-term | TWA: 0.02 ppm (8 Stunden). AGW - exposure factor 1<br>TWA: 0.13 mg/m <sup>3</sup> (8 Stunden). AGW - exposure factor 1<br>TWA: 0.02 ppm (8 Stunden). MAK<br>TWA: 0.13 mg/m <sup>3</sup> (8 Stunden). MAK<br>Höhepunkt: 0.02 ppm<br>Höhepunkt: 0.13 mg/m <sup>3</sup> | STEL: 0.02 ppm 15 minutos<br>STEL: 0.13 mg/m <sup>3</sup> 15 minutos<br>TWA: 0.01 ppm 8 horas<br>TWA: 0.064 mg/m <sup>3</sup> 8 horas | STEL: 0.12 mg/m <sup>3</sup> 15 minuten<br>TWA: 0.064 mg/m <sup>3</sup> 8 uren | TWA: 0.01 ppm 8 tunteina<br>TWA: 0.064 mg/m <sup>3</sup> 8 tunteina<br>STEL: 0.02 ppm 15 minuutteina<br>STEL: 0.13 mg/m <sup>3</sup> 15 minuutteina |

| Aineosa              | Itävalta                                                                                                                                                  | Tanska                                                                                                                                  | Sveitsi                                                                                                                                  | Puola                                                                                | Norja                                                                                                                                                                                         |
|----------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Fosforyylitrikloridi | MAK-KZGW: 0.02 ppm 15 Minuten<br>MAK-KZGW: 0.12 mg/m <sup>3</sup> 15 Minuten<br>MAK-TMW: 0.01 ppm 8 Stunden<br>MAK-TMW: 0.064 mg/m <sup>3</sup> 8 Stunden | TWA: 0.01 ppm 8 timer<br>TWA: 0.064 mg/m <sup>3</sup> 8 timer<br>STEL: 0.12 mg/m <sup>3</sup> 15 minutter<br>STEL: 0.02 ppm 15 minutter | STEL: 0.04 ppm 15 Minuten<br>STEL: 0.26 mg/m <sup>3</sup> 15 Minuten<br>TWA: 0.02 ppm 8 Stunden<br>TWA: 0.13 mg/m <sup>3</sup> 8 Stunden | STEL: 0.12 mg/m <sup>3</sup> 15 minutach<br>TWA: 0.064 mg/m <sup>3</sup> 8 godzinach | TWA: 0.064 mg/m <sup>3</sup> 8 timer<br>TWA: 0.01 ppm 8 timer<br>STEL: 0.13 mg/m <sup>3</sup> 15 minutter. value from the regulation<br>STEL: 0.02 ppm 15 minutter. value from the regulation |

# KÄYTTÖTURVALLISUUSTIEDOTE

Fosforyylitrikloridi

Muutettu viimeksi 09-loka-2023

| Aineosa              | Bulgaria                                                                                                                                        | Kroatia                                                                                                                                                         | Irlanti                                                                                                                                   | Kypros                                                                                                                                                            | Tšekin tasavalta                                                                                                                                                                        |
|----------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Fosforyylitrikloridi | TWA: 0.064 mg/m <sup>3</sup><br>TWA: 0.01 ppm<br>STEL : 0.12 mg/m <sup>3</sup><br>STEL : 0.02 ppm                                               | TWA-GVI: 0.01 ppm 8 satima.<br>TWA-GVI: 0.064 mg/m <sup>3</sup> 8 satima.<br>STEL-KGVI: 0.02 ppm 15 minutama.<br>STEL-KGVI: 0.13 mg/m <sup>3</sup> 15 minutama. | TWA: 0.01 ppm 8 hr.<br>TWA: 0.064 mg/m <sup>3</sup> 8 hr.<br>STEL: 0.02 ppm 15 min<br>STEL: 0.12 mg/m <sup>3</sup> 15 min                 | STEL: 0.13 mg/m <sup>3</sup><br>STEL: 0.02 ppm<br>TWA: 0.064 mg/m <sup>3</sup><br>TWA: 0.01 ppm                                                                   | TWA: 0.06 mg/m <sup>3</sup> 8 hodinách.<br>Ceiling: 0.12 mg/m <sup>3</sup>                                                                                                              |
| Aineosa              | Viro                                                                                                                                            | Gibraltari                                                                                                                                                      | Kreikka                                                                                                                                   | Unkari                                                                                                                                                            | Islanti                                                                                                                                                                                 |
| Fosforyylitrikloridi | TWA: 0.01 ppm 8 tundes.<br>TWA: 0.064 mg/m <sup>3</sup> 8 tundes.<br>STEL: 0.13 mg/m <sup>3</sup> 15 minutites.<br>STEL: 0.02 ppm 15 minutites. |                                                                                                                                                                 | STEL: 0.02 ppm<br>STEL: 0.13 mg/m <sup>3</sup><br>TWA: 0.01 ppm<br>TWA: 0.064 mg/m <sup>3</sup>                                           | STEL: 0.12 mg/m <sup>3</sup> 15 percekben. CK<br>TWA: 0.064 mg/m <sup>3</sup> 8 órában. AK                                                                        | STEL: 0.02 ppm<br>STEL: 0.12 mg/m <sup>3</sup><br>TWA: 0.01 ppm 8 klukkustundum.<br>TWA: 0.064 mg/m <sup>3</sup> 8 klukkustundum.<br>Ceiling: 0.2 ppm<br>Ceiling: 1.2 mg/m <sup>3</sup> |
| Aineosa              | Latvia                                                                                                                                          | Liettua                                                                                                                                                         | Luxemburg                                                                                                                                 | Malta                                                                                                                                                             | Romania                                                                                                                                                                                 |
| Fosforyylitrikloridi | STEL: 0.12 mg/m <sup>3</sup><br>STEL: 0.02 ppm<br>TWA: 0.064 mg/m <sup>3</sup><br>TWA: 0.01 ppm                                                 | TWA: 0.064 mg/m <sup>3</sup> IPRD<br>TWA: 0.01 ppm IPRD Oda<br>STEL: 0.13 mg/m <sup>3</sup><br>STEL: 0.02 ppm                                                   | TWA: 0.064 mg/m <sup>3</sup> 8 Stunden<br>TWA: 0.01 ppm 8 Stunden<br>STEL: 0.12 mg/m <sup>3</sup> 15 Minuten<br>STEL: 0.02 ppm 15 Minuten | TWA: 0.01 mg/m <sup>3</sup><br>TWA: 0.064 ppm<br>STEL: 0.02 ppm 15 minuti<br>STEL: 0.12 mg/m <sup>3</sup> 15 minuti                                               | TWA: 0.15 ppm 8 ore<br>TWA: 1 mg/m <sup>3</sup> 8 ore<br>STEL: 0.8 ppm 15 minute<br>STEL: 5 mg/m <sup>3</sup> 15 minute                                                                 |
| Aineosa              | Venäjä                                                                                                                                          | Slovakian tasavalta                                                                                                                                             | Slovenia                                                                                                                                  | Ruotsi                                                                                                                                                            | Turkki                                                                                                                                                                                  |
| Fosforyylitrikloridi | Skin notation<br>MAC: 0.05 mg/m <sup>3</sup>                                                                                                    | TWA: 0.2 ppm<br>TWA: 1.3 mg/m <sup>3</sup>                                                                                                                      | TWA: 0.064 mg/m <sup>3</sup> 8 urah<br>TWA: 0.01 ppm 8 urah<br>STEL: 0.02 ppm 15 minutah<br>STEL: 0.13 mg/m <sup>3</sup> 15 minutah       | Binding STEL: 0.02 ppm 15 minuter<br>Binding STEL: 0.13 mg/m <sup>3</sup> 15 minuter<br>TLV: 0.01 ppm 8 timmar. NGV<br>TLV: 0.064 mg/m <sup>3</sup> 8 timmar. NGV |                                                                                                                                                                                         |

## Biologiset raja-arvot

Toimitetun kaltaisena tämä tuote ei sisällä vaarallisia aineita, joille valvontaviranomaiset ovat antaneet alueellisia biologisia raja-arvoja

## Seurantamenetelmiä

EN 14042:2003 Otsikkotunnus: Työpaikan hengitysilma. Toimenpiteiden soveltamista ja käyttöä koskeva opas kemiallisille ja biologisille aineille altistumisen arviointia varten.

## Johdettu vaikutukseton taso (DNEL) / Johdettu vähimmäisvaikutustaso (DMEL)

Katso arvot alle

## Todennäköinen vaikutukseton pitoisuus (PNEC)

Todennäköinen vaikutukseton pitoisuus (PNEC).

# KÄYTTÖTURVALLISUUSTIEDOTE

Fosforyylitrikloridi

Muutettu viimeksi 09-loka-2023

## 8.2. Altistumisen ehkäiseminen

### Tekniset torjuntatoimenpiteet

Huolehdittava riittävästä ilmanvaihdesta, erityisesti suljetuissa tiloissa. Varmista, että silmänpesuasemat ja turvasuihkut ovat lähellä työpistettä. Käytä ainoastaan kemiallisessa vetokaapissa.

Aina kun mahdollista, teknisiä torjuntatoimenpiteitä, kuten prosessin eristäminen tai sen pitäminen suljetussa tilassa, prosessi- tai laitemuutosten käyttäminen vapautumisen tai kontaktin minimoimiseksi, ja oikein suunniteltujen tuuletusjärjestelmien käyttö, on käytettävä vaarallisten materiaalien hallitsemiseksi päästöpaikalla

### Henkilönsuojaimet

#### Silmiensuojaus

Suojalasit Kasvosuojus (EU-standardin - EN 166)

#### Käsien suojaus

Suojakäsineet

| Käsinemateriaali | Läpäisy aika                  | Käsineen paksuus | EU-standardi | Käsinekommentit     |
|------------------|-------------------------------|------------------|--------------|---------------------|
| Butyylikumi      | Katso valmistajan suositukset | -                | EN 374       | (vähimmäisvaatimus) |

**Ihonsuojaus ja Kehon suojaus** Pitkähihaiset vaatteet.

Tarkista käsineet ennen käyttöä. Noudatettava käsineiden toimittajan antamia läpäisevyyttä ja läpäisyäikää koskevia ohjeita. (Hanki valmistajalta / luovuttajalta tietoja). Varmistetaan käsineet soveltuvat tehtävään; Kemiallinen yhteensopivuus, kätevyys, Toimintaolosuhteet, Käyttäjä alttius, esim. herkistyminen vaikutukset. On otettava huomioon myös paikalliset erityisolosuhteet, joissa tuotetta käytetään, kuten naarmuuntumisen riski, kuluminen ja kosketusaika. Poista käsineet varovasti välttämällä ihon saastumista.

#### Hengityselinten suojaus

Käytä NIOSH:n/MSHA:n tai Euroopan Standardin EN 149:n hyväksymää koko kasvot peittävää ilmaletkulla varustettua hengityslaitetta, joka toimii ylipaineilmalla ja on varustettu hätätilanteesta pako varten. Käyttäjän suojaamiseksi hengityksensuojaimen on sovittava oikein käyttäjälle ja sitä on käytettävä ja huollettava oikein

#### Laajamittainen / hätätapauksissa

Käytä NIOSH:n/MSHA:n tai Euroopan Standardin 136:n hyväksymää hengityksensuojainta jos altistumisen raja-arvot ylitetään tai jos ärsytystä tai muita oireita ilmenee  
**Suosittelun suodattintyyppi:** Standardin EN 143 täyttävä hiukkassuodatin Happamat kaasut suodatin Tyyppi D Keltainen mukainen EN14387

#### Pienimuotoinen / laboratorio käyttöön

Käytä NIOSH:n/MSHA:n tai Euroopan Standardin 149:2001:n hyväksymää hengityksensuojainta jos altistumisen raja-arvot ylitetään tai jos ärsytystä tai muita oireita ilmenee  
**Suosittelun puolinaamari:** - Valve suodatus: EN405; tai; Puolinaamari: EN140; plus suodatin, EN141  
Kun RPE käytetään, on kasvo-osalle tehtävä Fit-testi (sovitetaan kasvo-osaa)

#### Ympäristöaltistumisen ehkäiseminen

Tietoja ei saatavissa.

## KOHTA 9: FYSIKAALISET JA KEMIALLISET OMINAISUUDET

### 9.1. Fysikaalisia ja kemiallisia perusominaisuuksia koskevat tiedot

#### Olomuoto

Neste

#### Olomuoto

Väritön

#### Haju

katkera, pistävä

#### Hajukynnys

Tietoja ei saatavissa

#### Sulamispiste/sulamisalue

1.2 °C / 34.2 °F

#### Pehmenemispiste

Tietoja ei saatavissa

#### Kiehumispiste/kiehumisalue

107 °C / 224.6 °F

#### Syttyvyys (Neste)

Tietoja ei saatavissa

#### Syttyvyys (kiinteä, kaasu)

Ei sovellu

Neste

# KÄYTTÖTURVALLISUUSTIEDOTE

Fosforyylitrikloridi

Muutettu viimeksi 09-loka-2023

|                                     |                                  |                                          |
|-------------------------------------|----------------------------------|------------------------------------------|
| Räjähdyssrajat                      | Tietoja ei saatavissa            |                                          |
| Leimahduspiste                      | Tietoja ei saatavissa            | <b>Menetelmä</b> - Tietoja ei saatavissa |
| Itsesyttymislämpötila               | Tietoja ei saatavissa            |                                          |
| Hajoamislämpötila                   | Tietoja ei saatavissa            |                                          |
| pH                                  | Tietoja ei saatavissa            |                                          |
| Viskositeetti                       | 1.11 mPa.s at 22 °C              |                                          |
| Vesiliukoisuus                      | Reagoi voimakkaasti veden kanssa |                                          |
| Liukoisuus muihin liuottimiin       | Tietoja ei saatavissa            |                                          |
| Jakautumiskerroin (n-oktanoli/vesi) |                                  |                                          |
| Höyrynpaine                         | 36 mbar @ 20 °C                  |                                          |
| Tiheys / Ominaispaino               | 1.645                            |                                          |
| Irtotiheys                          | Ei sovellu                       | Neste<br>(Ilma = 1.0)                    |
| Höyryn tiheys                       | 5.3                              |                                          |
| Hiukkasten ominaisuudet             | Ei sovellu (neste)               |                                          |

## 9.2. Muut tiedot

|                |         |
|----------------|---------|
| Molekyylikaava | Cl3 O P |
| Molekyylipaino | 153.33  |

## KOHTA 10: STABIILISUUS JA REAKTIIVISUUS

### 10.1. Reaktiivisuus

Kyllä

### 10.2. Kemiallinen stabiilisuus

Reagoi voimakkaasti veden kanssa. Kosteusherkkä. Kehittää myrkyllistä kaasua veden kanssa.

### 10.3. Vaarallisten reaktioiden mahdollisuus

|                              |                                          |
|------------------------------|------------------------------------------|
| Vaarallinen polymeroituminen | Vaarallista polymeroitumista ei tapahdu. |
| Vaaralliset reaktiot         | Reagoi voimakkaasti veden kanssa.        |

### 10.4. Vältettävät olosuhteet

Liiallinen kuumuus. Yhteensopimattomat materiaalit. Altistuminen kostealle ilmalle tai vedelle. Altistuminen kosteudelle.

### 10.5. Yhteensopimattomat materiaalit

Vahvat emäkset. Alkoholit. Amiinit. Metallit. Hapot. Pelkistin. Vesi. Hapetin.

### 10.6. Vaaralliset hajoamistuotteet

Fosforioksidit. Vetykloridikaasu.

## KOHTA 11: MYRKYLLISYYTEEN LIITTYVÄT TIEDOT

### 11.1. Tiedot asetuksessa (EY) N:o 1272/2008 määritellyistä vaaraluokista

#### Tuotetiedot

#### a) välitön myrkyllisyys;

Suun kautta

Ihon kautta

Hengitys

Kategoria 4

Saatavilla olevien tietojen perusteella luokituskriteerit eivät täyty

Kategoria 2



# KÄYTTÖTURVALLISUUSTIEDOTE

Fosforyylitrikloridi

Muutettu viimeksi 09-loka-2023

| Aineosa              | LC50, suun kautta        | LD50, ihon kautta           | LC50 Inhalaatio                          |
|----------------------|--------------------------|-----------------------------|------------------------------------------|
| Fosforyylitrikloridi | LD50 = 380 mg/kg ( Rat ) | LD50 > 250 mg/kg ( Rabbit ) | LC50 = 308 mg/m <sup>3</sup> ( Rat ) 4 h |

b) ihosyövyttävyys/ihoärsytys;      Katteoria 1 A

c) vakava silmävaurio/silmä-ärsytys; Katteoria 1

d) hengitysteiden tai ihon herkistyminen;

Hengitykseen liittyvä  
Iho

Saatavilla olevien tietojen perusteella luokituskriteerit eivät täyty  
Saatavilla olevien tietojen perusteella luokituskriteerit eivät täyty

e) sukusolujen perimää vaurioittavat vaikutukset; Saatavilla olevien tietojen perusteella luokituskriteerit eivät täyty

f) syöpää aiheuttavat vaikutukset;      Saatavilla olevien tietojen perusteella luokituskriteerit eivät täyty  
Tässä tuotteessa ei ole tunnettuja syöpää aiheuttavia kemikaaleja

g) lisääntymiselle vaaralliset vaikutukset;      Saatavilla olevien tietojen perusteella luokituskriteerit eivät täyty

h) elinkohtainen myrkyllisyys – kerta-altistuminen;      Saatavilla olevien tietojen perusteella luokituskriteerit eivät täyty

i) elinkohtainen myrkyllisyys – toistuva altistuminen;      Katteoria 1

Kohde-elimet

Hengityselimet.

j) aspiraatiovaara;      Saatavilla olevien tietojen perusteella luokituskriteerit eivät täyty

Muut haitalliset vaikutukset

Oireet / vaikutukset,  
sekä välittömät että viivästyneet

Tuote on syövyttävää. Vatsan huuhtelu ja oksennuttaminen ovat vasta-aiheisia. Vatsan tai ruokatorven läpisyöpyminen tulisi tutkia. Älä anna kemiallisia vasta-aineita. Nieleminen aiheuttaa vakavaa turpoamista, vakavia vaurioita hauraisiin kudoksiin ja puhkaisun vaaraa. Hengitysaltistumisen jälkeen tarkkaile 24:stä 72:een tunnin ajan, sillä keuhkojen edeema (vesipöhö) voi ilmetä viiveellä.

## 11.2. Tiedot muista vaaroista

Hormonitoimintaa häiritsevät ominaisuudet

Merkityksellisiä arvioitaessa hormonitoimintaa häiritseviä ominaisuuksia ihmisten terveyden kannalta. Tämä tuote ei sisällä mitään kemikaaleja, joiden tiedetään tai epäillään häiritsevän hormonitoimintaa.

## KOHTA 12: TIEDOT VAARALLISUUDESTA YMPÄRISTÖLLE

### 12.1. Myrkyllisyys

Ekotoksisuusvaikutukset

Reagoi veden kanssa niin ei ekotoksisuustiedot ainetta on saatavilla.

# KÄYTTÖTURVALLISUUSTIEDOTE

Fosforyylitrikloridi

Muutettu viimeksi 09-loka-2023

## 12.2. Pysyvyys ja hajoavuus

Pysyvyys  
Hajoavuus  
Hajoaminen  
jätevedenpuhdistamo

Pysyvyys on epätodennäköistä, saatavilla olevan tiedon perusteella.  
Hajoaa kosketuksessa veden kanssa, Reagoi veden kanssa.  
Hajoaa kosketuksessa veden kanssa. Reagoi voimakkaasti veden kanssa.

## 12.3. Biokertyvyys

Tuotteen ja veden reaktio ei aiheuta biokertymistä

## 12.4. Liikkuvuus maaperässä

Hajoaa kosketuksessa veden kanssa. Reagoi voimakkaasti veden kanssa Siirtyy epätodennäköisesti ympäristössä.

## 12.5. PBT- ja vPvB-arvioinnin tulokset

Reagoi voimakkaasti veden kanssa. REACH-asetuksen liitteen XIII mukaisesti epäorgaaniset aineet eivät tarvitse arviointia.

## 12.6 Hormonitoimintaa häiritsevät ominaisuudet

Hormonitoiminnan häiritsemistä koskevat tiedot

Tämä tuote ei sisällä mitään kemikaaleja, joiden tiedetään tai epäillään häiritsevän hormonitoimintaa

## 12.7. Muut haitalliset vaikutukset

Pysyviä orgaanisia yhdisteitä  
Otsonikatopotentiaali

Tämä tuote ei sisällä tunnettuja tai epäiltyjä aineita  
Tämä tuote ei sisällä tunnettuja tai epäiltyjä aineita

## KOHTA 13: JÄTTEIDEN KÄSITTELYYN LIITTYVÄT NÄKÖKOHDAT

### 13.1. Jätteiden käsittelymenetelmät

Tuotejäämien/käyttämättömien tuotteiden muodostama jäte

Jätteet on luokiteltu vaaralliseksi. Hävitetään jätteitä ja vaarallisia jätteitä koskevien eurodirektiivien mukaisesti. Hävitä paikallisten säädösten mukaisesti.

Likaantunut pakkaus

Hävitä tämä pakkaus on toimitettava ongelmajätteen keräyspisteeseen.

Euroopan jäteluokituslista

Euroopan jäteluettelon mukaan jättekoodit eivät ole tuotespesifisiä vaan sovelluspesifisiä.

Muut tiedot

Käyttäjän tulee määritellä jättekoodit sillä perusteella, millä menetelmällä tuotetta on käsitelty. Ei saa tyhjentää viemäriin. Ei saa huuhdella viemäriin. Suuret määrät vaikuttavat pH-arvoon ja haittaavat vesieliöitä. Liuokset, joilla on matala pH-arvo, täytyy neutralisoida ennen päästöä.

## KOHTA 14: KULJETUSTIEDOT

### IMDG/IMO

14.1. YK-numero

UN1810

14.2. Kuljetuksessa käytettävä virallinen nimi

PHOSPHORUS OXYCHLORIDE

14.3. Kuljetuksen vaaraluokka

6.1

Lisävaaraluokka

8

14.4. Pakkausryhmä

I

# KÄYTTÖTURVALLISUUSTIEDOTE

Fosforyylitrikloridi

Muutettu viimeksi 09-loka-2023

## ADR

|                                                       |                        |
|-------------------------------------------------------|------------------------|
| <b>14.1. YK-numero</b>                                | UN1810                 |
| <b>14.2. Kuljetuksessa käytettävä virallinen nimi</b> | PHOSPHORUS OXYCHLORIDE |
| <b>14.3. Kuljetuksen vaaraluokka</b>                  | 6.1                    |
| <b>Lisävaaraluokka</b>                                | 8                      |
| <b>14.4. Pakkausryhmä</b>                             | I                      |

## IATA

FORBIDDEN FOR IATA TRANSPORT

|                                                       |                                                      |
|-------------------------------------------------------|------------------------------------------------------|
| <b>14.1. YK-numero</b>                                | UN1810                                               |
| <b>14.2. Kuljetuksessa käytettävä virallinen nimi</b> | PHOSPHORUS OXYCHLORIDE, FORBIDDEN FOR IATA TRANSPORT |
| <b>14.3. Kuljetuksen vaaraluokka</b>                  | 6.1                                                  |
| <b>Lisävaaraluokka</b>                                | 8                                                    |
| <b>14.4. Pakkausryhmä</b>                             | I                                                    |

**14.5. Ympäristövaarat** Ei vaaroja tunnistettu

**14.6. Erityiset varotoimet käyttäjälle** Ei erityisiä varotoimia.

**14.7. Merikuljetus irtolastina IMO:n asiakirjojen mukaisesti** Ei sovelleta, pakattuja tuotteita

## KOHTA 15: LAINSÄÄDÄNTÖÄ KOSKEVAT TIEDOT

### 15.1. Nimenomaisesti ainetta tai seosta koskevat turvallisuus-, terveys- ja ympäristösäännökset tai -lainsäädäntö

#### Kansainväliset luettelot

Eurooppa (EINECS/ELINCS/NLP), Kiina (IECSC), Taiwan (TCSI), Korea (KECL), Japan (ENCS), Japan (ISHL), Kanada (DSL/NDSL), Australia (AICS);, New Zealand (NZIoC), Filippiinit (PICCS). US EPA (TSCA) - Toxic Substances Control Act, (40 CFR Part 710)

| Aineosa              | CAS-nro    | EINECS    | ELINCS | NLP | IECSC | TCSI | KECL     | ENCS | ISHL |
|----------------------|------------|-----------|--------|-----|-------|------|----------|------|------|
| Fosforyylitrikloridi | 10025-87-3 | 233-046-7 | -      | -   | X     | X    | KE-28728 | X    | X    |

| Aineosa              | CAS-nro    | TSCA | TSCA Inventory notification - Active-Inactive | DSL | NDSL | AICS | NZIoC | PICCS |
|----------------------|------------|------|-----------------------------------------------|-----|------|------|-------|-------|
| Fosforyylitrikloridi | 10025-87-3 | X    | ACTIVE                                        | X   | -    | X    | X     | X     |

**Merkkien selitys:** X - Listalla oleva aine '-' **KECL** - NIER number or KE number (<http://ncis.nier.go.kr/en/main.do>)

- Not Listed

#### Lupa/rajoitukset EU REACH-asetuksen mukaisesti

| Aineosa              | CAS-nro    | REACH (1907/2006) - Liite XIV - luvanvaraisten aineiden | REACH (1907/2006) - Liite XVII - rajoitukset tiettyjen vaarallisten aineiden | REACH-asetuksen (EY 1907/2006) artikla 59 – Erityistä huolta aiheuttavien aineiden ehdokasluettelo (SVHC) |
|----------------------|------------|---------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Fosforyylitrikloridi | 10025-87-3 | -                                                       | Use restricted. See item 75. (see link for restriction details)              | -                                                                                                         |

#### REACH-linkkejä

<https://echa.europa.eu/substances-restricted-under-reach>

# KÄYTTÖTURVALLISUUSTIEDOTE

Fosforyylitrikloridi

Muutettu viimeksi 09-loka-2023

## Seveso III Directive (2012/18/EC)

| Aineosa              | CAS-nro    | Seveso III direktiivi (2012/18/EU) -<br>kynnysarvoihin suuronnettomuuksien<br>ilmoitus | Seveso III-direktiivin (2012/18/EY) -<br>kynnysarvoihin Safety Report<br>vaatimukset |
|----------------------|------------|----------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------|
| Fosforyylitrikloridi | 10025-87-3 | Ei sovellu                                                                             | Ei sovellu                                                                           |

Vaarallisten kemikaalien viennistä ja tuonnista 4 päivänä heinäkuuta 2012 annettu Euroopan parlamentin ja neuvoston asetus (EY) N:o 649/2012  
Ei sovellu

Sisältää komponentteja, jotka täyttävät per- ja polyfluorialkyyliaineen (PFAS) "määritelmän"?  
Ei sovellu

Huomioitava direktiivi 98/24/EY työntekijöiden terveyden ja turvallisuuden suojelemisesta työssä käytettävien kemikalien aiheuttamilta vaaroilta .

## Kansalliset säännökset

## WGK luokitus

Katso taulukko arvojen

| Aineosa              | Saksa Veden luokittelu (AwSV) | Saksa - TA-Luft luokka |
|----------------------|-------------------------------|------------------------|
| Fosforyylitrikloridi | WGK1                          |                        |

## 15.2. Kemikaaliturvallisuusarviointi

Kemikaaliturvallisuusarviointi / Raportti (CSA / CSR) ei ole suoritettu

## KOHTA 16: MUUT TIEDOT

### Kohdissa 2 ja 3 mainittujen H-lausekkeiden täydelliset tekstit

H290 - Voi syövyttää metalleja  
H302 - Haitallista nieltynä  
H330 - Tappavaa hengitettynä  
H314 - Voimakkaasti ihoa syövyttävää ja silmiä vaurioittavaa  
H318 - Vaurioittaa vakavasti silmiä  
H372 - Vahingoittaa elimiä pitkäaikaisessa tai toistuvassa altistumisessa  
EUH014 - Reagoi voimakkaasti veden kanssa  
EUH029 - Kehittää myrkyllistä kaasua veden kanssa

### Merkkien selitys

CAS - Chemical Abstracts Service

EINECS/ELINCS - Euroopassa kaupallisessa käytössä olevien kemiallisten aineiden luettelo/Euroopassa ilmoitettujen kemiallisten aineiden luettelo (European Inventory of Existing Commercial Chemical

TSCA - United States Toxic Substances Control Act [Yhdysvaltain myrkyllisten aineiden valvontalaki] 8(b) luettelo

DSL/NDL - Kanadan kotimaisten aineiden/ulkomaisten aineiden luettelo

# KÄYTTÖTURVALLISUUSTIEDOTE

Fosforyylitrikloridi

Muutettu viimeksi 09-loka-2023

Substances/EU List of Notified Chemical Substances)

**PICCS** - Filippiinien kemikaalien ja kemiallisten aineiden luettelo

**IECSC** – Kiinan olemassa olevien kemiallisten aineiden luettelo (China Inventory of Existing Chemical Substances)

**KECL** - Korean kaupallisessa käytössä olevat ja arvioidut kemialliset aineet

**ENCS** – Japanin olemassa olevien ja uusien kemiallisten aineiden luettelo (Japan Existing and New Chemical Substances)

**AICS** - Australian kemikaaliluettelo (Australian Inventory of Chemical Substances)

**NZIoC** - Uuden-Seelannin kemikaaliluettelo

**WEL** - Työperäisen altistuksen raja

**ACGIH** - American Conference of Governmental Industrial Hygienists (Amerikan valtiollisten teollisuushygienistien konferenssi)

**DNEL** - Johdettu vaikutukseton altistumistaso

**RPE** - Hengityssuojain

**LC50** - Tappava pitoisuus 50%

**NOEC** - Pitoisuus, jolla ei havaita toksisuustutkimuksessa haitallisia vaikutuksia

**PBT** - Pysyvä, kertyvä ja myrkyllinen yhdiste

**TWA** - Aikapainotettu keskiarvo

**IARC** - International Agency for Research on Cancer

Todennäköinen vaikutukseton pitoisuus (PNEC)

**LD50** - Tappava annos 50%

**EC50** - Tehokas pitoisuus 50%

**POW** - Oktanoli/vesi -jakautumiskerroin

**vPvB** - Erittäin hitaasti hajoavat, erittäin voimakkaasti biokertyvä

**ADR** - Euroopan sopimus vaarallisten aineiden kansainvälisistä maantiekuljetuksista

Kansainvälinen merenkuljajärjestö/Kansainvälinen vaarallisten aineiden merikuljetuksien määräyskokoelma

**OECD** - Taloudellisen yhteistyön ja kehityksen järjestö

**BCF** - Biokertyvyystekijä (BCF)

**Tärkeimmät kirjallisuusviitteet ja tietolähteet**

Toimittajien käyttöturvallisuustiedotteet, Chemadvisor - LOLI, Merck Index, RTECS

**ICAO/IATA** - Kansainvälisen siviili-ilmailujärjestö/Kansainvälinen ilmakuljetusliitto

**MARPOL** - Kansainvälinen yleissopimus alusten aiheuttaman meren pilaantumisen ehkäisemisestä

**ATE** - Keskimääräinen hoitovaikutus

**VOC** - (haihtuva orgaaninen yhdiste)

## Koulutukseen liittyviä ohjeita

Kemikaalivaaroja koskeva koulutus, joka sisältää merkinnät, käyttöturvallisuustiedotteet, henkilökohtaisen suojavarusteiden käytön ja puhdistautumisen.

Henkilönsuojainten käyttö, joka sisältää asianmukaisen valinnan, yhteensopivuuden, läpäisyrajat, huolenpidon, huollon, sopivuuden ja EN-standardit.

Ensiapu kemiallisessa altistumisessa, mukaan lukien silmähuuhtelu ja turvasuihkujen käyttö.

Kemikaalionnettomuuksia koskevia toimenpiteitä koskeva koulutus.

**Valmistuspäivämäärä**

29-loka-2006

**Muutettu viimeksi**

09-loka-2023

**Version yhteenveto**

Ei soveltu.

**Tämä käyttöturvallisuustiedote täyttää Asetuksen (EY) N:o 1907/2006 vaatimukset. KOMISSION ASETUS (EU) 2020/878, ja neuvoston asetuksen (EY) N:o 1907/2006 liitteen II muuttamisesta .**

## Vastuuvapauslauseke

Tämän käyttöturvallisuustiedotteen tiedot ovat parhaan tietämyksemme mukaan oikeita laatimispäivänä. Annetut tiedot ovat ainoastaan ohjeellisia turvallista käsittelyä, käyttöä, työstöä, varastointia, kuljetusta, jätteidenkäsittelyä ja päästöjä varten, eikä niitä saa käsittää takuiksi tai laatuspesifikaatioiksi. Tiedot koskevat vain mainittua tuotetta, eivätkä välttämättä pidä paikkaansa, jos tuotetta käytetään yhdessä toisen tuotteen kanssa tai prosessissa, ellei erikseen mainittu tekstissä

**Käyttöturvallisuustiedote päättyy**